

핵심 키워드

확산

Fick 제1법칙

정상상태

싱크상태

확산

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

한 줄 요약

오늘은 “약물이 어떻게 이동하나”의 기본 원리인 확산을 배운다:
응용 예 → 막의 종류 → Fick 제1법칙 → 정상상태 → 확산계수·싱크.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

확산 (Diffusion)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

이후 슬라이드 좌측 세로 띠의 “Ch.12. 확산”은 교재 챕터 표기야.

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 흐름 (슬라이드 2~3의 “오늘 배울 내용”)

순서	내용	슬라이드
1	확산이란? 추진력(농도구배), 평형	4
2	약학에서의 확산 응용: 방출·용출, 흡수·배설, 삼투, 한외여과, 투석	5~7
3	막의 종류에 따른 투과 (균일막 vs 다공막)	8
4	Fick 제1법칙, 확산류, 정상상태	9~11
5	확산계수, 싱크상태	12
6	예제 + Summary	13~15

빈칸 정답 표시법 이 슬라이드는 곳곳이 빈칸(안 보이는 글자)이야. 정답은 **이렇게**
파란 박스로 표시했어. 왼쪽 “원문 정리” 칸에는 정답을 채운 원문을, 오른쪽엔 “왜
그 답인지”를 적었어.

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A · 파랑 = 빈칸

정답

핵심 키워드

용출 수송체 수송

삼투: 높은 쪽

한외여과 vs 투석

오늘 배울 내용 1

✓ 약학에서의 확산 응용 예시

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물의 방출: 봉해, (), 분산 등이 있음.
- 세포막에서 약물의 흡수와 배출: 단순확산, ()수송
- 삼투현상: 용질의 농도가 (높은 / 낮은) 곳으로 용매 분자가 확산 되어감.
- 한외여과: 특정한 용질을 거르기 위해 반투과성 막을 통해 용매만 빠져나가도록 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제 하는 과정
- 투석: 원하지 않는 작은 용질만 빠져나가도록 막을 설계하여 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제 하는 과정

✓ 막의 종류에 따른 물질의 투과 및 확산

- 구멍이 없는 균일한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.
- 구멍이 있는 조밀한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.

한 줄 요약

정답 7개: 용출 · 수송체 · 높은 · 압력을 가해 · 압력을 가하지 않고 · 분자의 용해도 · 분자의 크기.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 약학에서의 확산 응용 예시

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물의 방출: 봉해, (용출), 분산 등이 있음.
- 세포막에서 약물의 흡수와 배출: 단순확산, (수송체) 수송
- 삼투현상: 용질의 농도가 (높은 / 낮은) 곳으로 용매 분자가 확산되어 감.
- 한외여과: 특정한 용질을 거르기 위해 반투과성 막을 통해 용매만 빠져나가도록 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제하는 과정
- 투석: 원하지 않는 작은 용질만 빠져나가도록 막을 설계하여 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제하는 과정

✓ 막의 종류에 따른 물질의 투과 및 확산

- 구멍이 없는 균일한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.
- 구멍이 있는 조밀한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.

상세 설명 · 풀이

이 페이지는 오늘 강의의 “예고편 + 빈칸 퀴즈”야. 답과 이유를 한 번에 정리하자.

빈칸	정답	이유 (한 줄)
방출 과정	용출	봉해 → 분산 → 용출(녹아 나옴) 순서로 약물이 제형에서 확산돼 나옴
세포막 통과	수송체	단순확산 말고 수송체(운반체)가 돕는 수송(촉진확산·능동수송)이 있음
삼투	높은	물은 용질 농도가 높은 쪽으로 이동해 농도를 묽히려 함
한외여과	압력을 가해	막에 압력을 걸어 용매·작은 용질만 밀어서 통과
투석	압력을 가하지 않고	압력 없이 농도차에 의한 확산 속도 차로 분리
균일한 막	분자의 용해도	구멍이 없으니 막에 녹아서 지나가야 함 → 용해도가 관건
조밀한 다공막	분자의 크기	구멍(pore)을 통과하니 크기 대 구멍 크기가 관건

각 항목은 뒤 슬라이드(5~8)에서 자세히 나와. 이 표를 먼저 외워두면 뒤가 쉬워.

핵심 키워드

확산류 J

단면적

포화·일정

D의 단위 cm²/sec

오늘 배울 내용 2

✓ 확산류의 정의와 Fick의 제 1법칙

- 확산류 (F, J): 일정한 ()을 가지는 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(M)으로 정의 됨.

$$\text{Flux (J)} = \text{---} = -D \text{---}$$

✓ 정상 상태

- 정의: 막 내부에서 약물이 (포화 / 불포화) 상태로 녹아있으며 시간에 따라 약물의 방출량이 (증가 / 일정)한 상태이다.
- 특징: () 값이 상수 또는 () 값이 0 인 상태이고 Fick의 제 (1 / 2) 법칙은 정상 상태에서에서만 확산류를 기술하는데 쓰인다.

✓ 확산계수

- 정의: 특정 물질에서 단위 시간동안 ()에 얼마나 많은 양의 물질 확산이 일어나는지에 대한 고유 계수이며 단위는 ()이다. 기호는 (D)이다.
- 특징: 확산계수 값이 클 수록 확산류는 (증가 / 감소)하며 물질의 두께에 따라 (달라지는 / 달라지지 않는) 계수이다.

한 줄 요약

정답: 단면적 · 포화 · 일정 · dC/dx · dC/dt · 제1법칙 · 단위면적 · cm²/sec · D · 증가 · 달라지지 않는.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 확산류의 정의와 Fick의 제1법칙

- 확산류 (F, J): 일정한 (단면적)을 가지는 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(M)으로 정의됨.

✓ 정상 상태

- 정의: 막 내부에서 약물이 (포화 / 불포화) 상태로 녹아 있으며 시간에 따라 약물의 방출량이 (증가 / 일정)한 상태이다.
- 특징: (dC/dx) 값이 상수 또는 (dC/dt) 값이 0인 상태이고 Fick의 제 (1 / 2) 법칙은 정상 상태에서에서만 확산류를 기술하는 데 쓰인다.

✓ 확산계수

- 정의: 특정 물질에서 단위 시간 동안 (단위면적)에 얼마나 많은 양의 물질 확산이 일어나는지에 대한 고유 계수이며 단위는 (cm²/sec)이다. 기호는 (D)이다.
- 특징: 확산계수 값이 클수록 확산류는 (증가 / 감소)하며 물질의 두께에 따라 (달라지는 / 달라지지 않는) 계수이다.

$$\text{Flux J} = dM / (S \cdot dt) = -D \partial C / \partial x$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
확산류: 일정한 ()	단면적	flux = 단위 단면적당, 단위 시간당 통과량 (분모의 S)
정상상태: 약물이 () 상태	포화	공여체가 포화 용액이라 농도(C ₀)가 계속 일정하게 유지됨
방출량이 ()한 상태	일정	기울기가 일정 → 단위시간 방출량(flux)도 일정
() 값이 상수 / () 값이 0	dC/dx / dC/dt	거리당 농도변화(기울기)는 상수, 시간당 농도변화는 0
Fick의 제 ()법칙	1	정상상태의 flux는 제1법칙; 비정상(시간에 따라 변함)은 제2법칙
()에 얼마나 많은...	단위면적	D는 “단위면적·단위시간”당 확산 능력을 나타내는 고유값
단위 / 기호	cm ² /sec / D	D = J · x / C → (g/cm ² s)(cm)/(g/cm ³) = cm ² /s
D가 클수록 확산류는	증가	J = -D · ∂C / ∂x 에서 D에 정비례
두께에 따라 () 계수	달라지지 않는	D는 물질(막)의 고유 성질, 두께 l은 식에 따로 들어감

Summary 2(슬라이드 15)와 같은 내용이야. 여기서 미리 정답을 익혀두자.

핵심 키워드

무작위 분자이동

브라운 운동

추진력=농도구배

평형상태

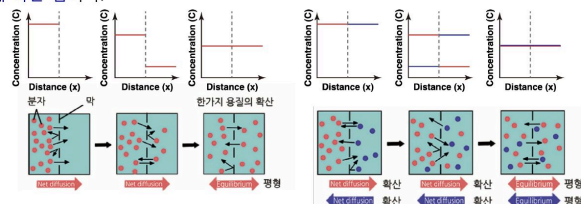
확산이란 무엇인가? (What is diffusion?)

- **확산 (Diffusion)** : 분자이동 (브라운 운동)에 의한 개별 분자들의 물질 이동과정으로 정의되며 농도 구배, 압력, 전위차와 같은 (driving force)과 관련 있다.



Diffusion

- **추진력 (Driving force)** : 일반적으로 농도구배 (concentration gradient)를 의미하며 열역학적으로 농도구배는 에너지의 차를 발생시켜 (equilibrium)에 이르러 에너지 차가 없어질 때까지 확산이 일어나게 하는 힘이다.



Ch 12: 확산

한 줄 요약

확산 = 브라운 운동에 의한 분자들의 이동. 농도구배가 추진력이 고, 평형에 이르면 알짜(net) 이동이 멈춘다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- **확산 (Diffusion)**: 무작위적 분자이동 (브라운 운동)에 의한 개별 분자들의 물질 이동과정으로 정의되며 농도 구배, 압력, 전위차와 같은 추진력 (driving force)과 관련 있다.
- **추진력 (Driving force)**: 일반적으로 농도구배 (concentration gradient)를 의미하며 열역학적으로 농도구배는 에너지의 차를 발생시켜 평형상태 (equilibrium)에 이르러 에너지 차가 없어질 때까지 확산이 일어나게 하는 힘이다.

그림 라벨: Diffusion(비커에 떨어뜨린 잉크가 퍼지는 4단계) · Concentration (C) 농도 vs Distance (x) 거리 · 분자 · 막 · 한 가지 용질의 확산 · Net diffusion(알짜 확산) · Equilibrium(평형)·평형 · 오른쪽 그림: 두 가지 용질(빨강·파랑)이 서로 반대 방향으로 확산

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 무작위적 ② 평형상태

- **확산**: 분자는 늘 제멋대로(무작위) 움직이는데(브라운 운동), 농도 높은 곳에 분자가 더 많으니 통계적으로 높은 곳 → 낮은 곳으로 옮겨 가는 것처럼 보여.
- **추진력**: 농도구배(높낮이 차). 열역학적으로는 농도차 = 에너지(화학퍼텐셜) 차이이고, 이 차이가 없어질 때까지 진행돼.
- **평형**: 양쪽 농도가 같아진 상태. 그림에서 오른쪽 세 번째 그림처럼 분자는 계속 움직이지만(양방향 화살표) 알짜 이동(net diffusion)은 0.

그림 읽는 법 왼쪽 그래프 3장: 처음엔 왼쪽만 농도가 높고(계단) → 점점 낮아지고 높아지다가 → 마지막엔 직선(같은 농도). 오른쪽 그림은 두 종류의 용질이 각각 자기 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 서로 독립적으로 퍼져서 각각 평형에 이른다는 뜻.

주의 평형 = “멈춤”이 아니라 “들어오는 양 = 나가는 양”. 그리고 확산은 에너지(ATP) 없이 일어나는 수동적 과정이야.

핵심 키워드

붕해·용출·분산

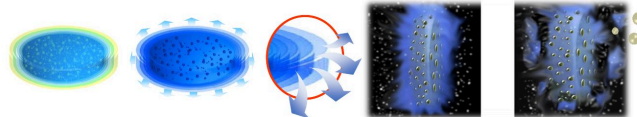
단순확산

촉진확산

능동수송

약학에서 확산의 응용 예시

- ✓ 약물의 정제, 과립 및 산제로부터 약물이 방출되는 과정에서의 확산 현상: 붕해 (disintegration), 용출 (dissolution), 분산 (deaggregation) 등의 과정을 포함함.



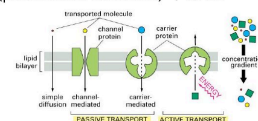
- ✓ 약물의 체내 흡수 (Absorption) 및 배설 (Excretion): 약물 투여 시 세포막을 투과하여 혈중에 도달하고 다시 세포막을 통해 배설됨. 세포막을 투과하는 방법은 mediated 등이 있음.

- ✓ 단순 확산: 확산 (transcellular diffusion)과

- 확산 (paracellular diffusion)이 있음.

- ✓ 에너지 비의존성 수송체 수송 (Passive transport):

- ✓ 에너지 의존성 수송체 수송 (Active transport):



한 줄 요약

정제에서 약이 나오는 과정과 세포막을 지나는 방법(단순확산: 세포 투과·세포 간 / 수송체: 촉진확산·능동수송).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- ✓ 약물의 정제, 과립 및 산제로부터 약물이 방출되는 과정에서의 확산 현상: 붕해 (disintegration), 용출 (dissolution), 분산 (deaggregation) 등의 과정을 포함함. (원문 오타: disintergration)
- ✓ 약물의 체내 흡수 (Absorption) 및 배설 (Excretion): 약물 투여 시 세포막을 투과하여 혈중에 도달하고 다시 세포막을 통해 배설됨. 세포막을 투과하는 방법은 **단순 확산** (simple diffusion), **수송체 수송** (transport mediated) 등이 있음. (원문 오타: trasport)
- ✓ **단순 확산**: **세포 투과** 확산 (transcellular diffusion)과 **세포 간** 확산 (paracellular diffusion)이 있음.
- ✓ 에너지 비의존성 수송체 수송 (Passive transport): **촉진 확산**
- ✓ 에너지 의존성 수송체 수송 (Active transport): **능동 수송**

그림 라벨: 제제의 붕해 · 약물의 방출 / transported molecule(수송되는 분자) · channel protein(통로 단백질) · carrier protein(운반체 단백질) · lipid bilayer(지질 이중층) · concentration gradient(농도구배) · ENERGY(에너지) · **simple diffusion(단순확산)** · **channel-mediated(통로 매개)** · **carrier-mediated(운반체 매개)** = PASSIVE TRANSPORT(수동수송) / ACTIVE TRANSPORT(능동수송)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 6개: 단순 확산 · 수송체 수송 · 세포 투과 · 세포 간 · 촉진 확산 · 능동 수송

① **제형에서의 방출:** **붕해** (정제가 부서짐) → **분산** (과립이 낱알로 흩어짐) → **용출** (약이 액체에 녹아 나감). 마지막 용출 단계에서 확산이 핵심이야.

② 세포막 투과 방법 정리

방법	수송체	에너지	방향·특징
단순확산 (세포 투과 / 세포 간)	없음	불필요	농도구배 순방향. 세포 투과 = 세포막을 직접 통과(지용성·작은 분자), 세포 간 = 세포 사이 틈(친수성 작은 분자)
촉진확산 (Passive)	통로/운반체 단백질	불필요	농도구배 순방향 , 단백질이 도와줘서 빠름 (포화 가능)
능동수송 (Active)	운반체 단백질	필요(ATP 등)	농도구배 역방향 도 가능, 포화·경쟁 저해 가능

암기 “수송체가 있으면 일단 **수송체 수송**, 그 중 에너지 안 쓰면 **촉진확산(passive)**, 쓰면 **능동수송(active)**”. 오른쪽 그림에서 왼쪽 세 개(단순·통로·운반체)가 PASSIVE, 맨 오른쪽(ENERGY 표시)이 ACTIVE야.

핵심 키워드

삼투

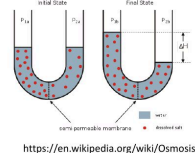
삼투압

등장·고장·저장

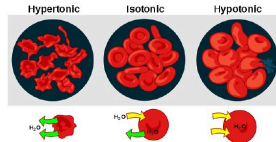
한외여과

약학에서 확산의 응용 예시

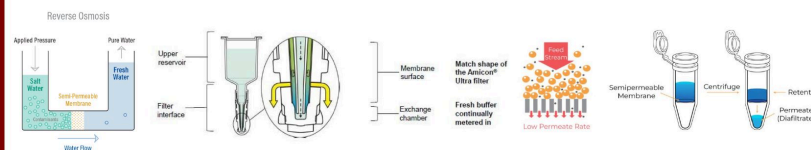
- ✓ **삼투 현상 (osmosis)**에서 용질 농도 차에 따른 용매 분자의 확산: 반 투과성 막을 경계로 용질 분자의 농도차가 발생할 때 용질 농도가 **높은** 쪽으로 물 분자가 확산되는 것을 삼투 현상이라 하고 이때 생긴 압력차를 삼투압이라고 함.



<https://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis>



- ✓ **한외 여과 (Ultrafiltration)**: 반투과성 막에 **압력**을 가하여 용매 및 작은 용질분자들만 통과(확산)하여 원하는 물질을 분리하도록 하는 방법



한 줄 요약

삼투는 물이 “용질 농도가 높은 쪽”으로 가는 확산이고, 한외여과는 “압력을 가해” 용매·작은 분자만 통과시켜 분리하는 방법.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- ✓ **삼투 현상 (osmosis)**에서 용질 농도 차에 따른 용매 분자의 확산: 반투과성 막을 경계로 용질 분자의 농도차가 발생할 때 용질 농도가 **높은** 쪽으로 물 분자가 확산되는 것을 삼투 현상이라 하고 이때 생긴 압력차를 **삼투압**이라고 함.
- ✓ **한외 여과 (Ultrafiltration)**: 반투과성 막에 **압력**을 가하여 용매 및 작은 용질분자들만 통과(확산)하여 원하는 물질을 분리하도록 하는 방법

그림 라벨: 삼투 U자관 — Initial State(초기) / Final State(최종), semi-permeable membrane(반투과성 막), water(물), dissolved salt(녹은 염), ΔH (수위차), $P_{1a} \cdot P_{2a} \rightarrow P_{1b} \cdot P_{2b}$ · 적혈구 — **Hypertonic(고장)** · **Isotonic(등장)** · **Hypotonic(저장)** (H_2O 화살표) · 하단 — Reverse Osmosis(역삼투): Applied Pressure(가해진 압력), Salt Water(염수), Semi-Permeable Membrane, Pure/Fresh Water(정제수), Water Flow · Amicon 원심 여과 장치: Upper reservoir(상부 저장부), Filter interface, Membrane surface, Exchange chamber, Feed Stream(공급액), Low Permeate Rate · Semipermeable Membrane · Centrifuge(원심분리) · Retentate(잔류액) · Permeate(Diafiltrate, 투과액)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 삼투: **높은** ② 한외여과: **압력**

삼투: U자관에서 반투과성 막 오른쪽에 **염(용질)**이 많으니 물이 그쪽으로 이동 → 수위차 ΔH 가 생기고, 이 **압력차 = 삼투압**. 물이 이동하다 수위 차이의 압력이 삼투 경향과 맞먹으면 멈춰.

적혈구 그림 (시험에 자주 나옴)

용액	바깥 농도	물의 이동	적혈구
Hypertonic 고장	적혈구보다 높음	세포 안 → 밖	쭈글쭈글 수축
Isotonic 등장	같음	출입 균형	정상 모양
Hypotonic 저장	적혈구보다 낮음	세포 밖 → 안	팽창· 용혈(터짐)

한외여과: 반투과성 막에 **압력을 가해** 물과 작은 분자는 밀어 통과시키고, 큰 분자는 막 위에 남겨(retentate) 원하는 물질을 분리·농축. 그림의 **Amicon 튜브**는 원심분리기 **원심력**이 압력 역할을 해서 물(Permeate)만 아래로 빠지고 단백질 등은 위에 남아.

비교 삼투 = 자연스럽게 물이 농도 높은 쪽으로 / 한외여과·역삼투 = **외부에서 압력을 가해** 강제로 통과. (아래 왼쪽 그림의 역삼투는 삼투압보다 큰 압력을 걸어 물을 **거꾸로** 밀어내는 방식이야.)

핵심 키워드

투석

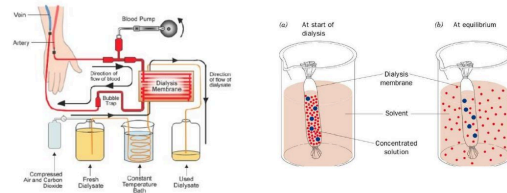
반비례

압력 없음

혈액투석

약학에서 확산의 응용 예시

✓ 투석 (Dialysis) : 미세한 구멍 (pore)을 가진 막을 투과하는 속도가 용질의 분자의 크기에 반비례함을 이용하여 물질을 분리하는 방법. 혈액 투석의 경우 노폐물만 제거하는 것을 목표로 함. Ultrafiltration과 달리 높은 압력을 이용하지 않음.



✓ 약학에서의 확산 응용 예시 (정리)

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물 방출 및 용출
- 생체조직에서의 약물의 흡수 및 배설 (세포막 투과)
- 삼투현상에서의 용매 분자 확산
- 한외여과에서 높은 압력을 통한 용매 분자 확산
- 투석에서 미세한 구멍을 통한 분자 확산 속도 차이로 물질 분리하는 과정

한 줄 요약

투석은 막 구멍을 통과하는 속도가 분자 크기에 반비례함을 이용, 압력 없이 작은 노폐물만 배내는 방법.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- ✓ 투석 (Dialysis): 미세한 구멍(pore)을 가진 막을 투과하는 속도가 용질의 분자의 크기에 **반비례** 함을 이용하여 물질을 분리하는 방법. 혈액 투석의 경우 노폐물만 제거하는 것을 목표로 함. Ultrafiltration과 달리 높은 압력을 이용하지 않음.

✓ 약학에서의 확산 응용 예시 (정리)

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물 방출 및 용출
- 생체조직에서의 약물의 흡수 및 배설 (세포막 투과)
- 삼투현상에서의 용매 분자 확산
- 한외여과에서 높은 압력을 통한 용매 분자 확산
- 투석에서 미세한 구멍을 통한 분자 확산 속도 차이로 물질 분리하는 과정

그림 라벨: 혈액투석 장치 — Vein(정맥) · Artery(동맥) · Blood Pump(혈액 펌프) · Direction of flow of blood(혈액 흐름 방향) · Dialysis Membrane(투석막) · Bubble Trap(기포 제거기) · Direction of flow of dialysate(투석액 흐름 방향) · Compressed Air and Carbon Dioxide · Fresh Dialysate(새 투석액) · Constant Temperature Bath(항온조) · Used Dialysate(사용한 투석액) / 오른쪽 — (a) At start of dialysis(투석 시작 시) · (b) At equilibrium(평형 시) · Dialysis membrane · Solvent(용매) · Concentrated solution(농축 용액)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **반비례** — 분자가 클수록 구멍을 통과하는 속도가 느리다(작을수록 빠르다).

원리: 오른쪽 그림 (a)에서 투석막 주머니 안에 작은 분자(빨강)와 큰 분자(파랑)가 있어. 구멍이 작아서 **작은 분자만 바깥 용매로 확산**하고 큰 분자는 남지 → (b) 평형에서 작은 분자는 안팎이 고르고 큰 분자는 주머니 안에만 있어.

혈액투석: 환자 혈액이 투석막 한쪽을, 투석액(dialysate)이 반대쪽을 **반대 방향으로** 흐르며 노폐물(작은 분자)만 농도차로 투석액 쪽에 빠져나가고, 혈구·단백질 같은 큰 것은 남아.

	삼투	한외여과	투석
추진력	용질 농도차	가해진 압력	농도차 (압력 X)
이동하는 것	물(용매)	용매 + 작은 용질	작은 용질 (크기 따라 속도 차)
목적	물의 이동 현상	큰 물질 분리·농축	작은 불순물·노폐물 제거

핵심 키워드

균일막 → 용해도

다공막 → 크기·구멍

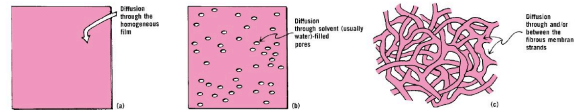
단순확산

세공·통로 확산

용질의 막 (membrane) 투과 방법과 특징

✓ 막의 종류에 따른 용질의 투과 방법과 특징

- 구멍(pore)이 없는 균일한 두께를 가진 막: 이러한 막을 통한 분자의 확산 정도는 막에 대한 용질분자의 용해도에 의존함 (단순확산).
- 곧은 구멍(pore)이 있는 조밀한 막: 이러한 막을 통한 분자의 확산 정도는 투과하는 용질 입자의 크기와 구멍의 직경·모양 등에 크게 의존함 (세공, 통로 (channel) 확산).
- 셀룰로오스 막: 균일하지 않고 복잡한 통로를 통해 확산이 일어남.



한 줄 요약

구멍 없는 균일막은 “막에 얼마나 녹느냐(용해도)”, 곧은 구멍이 있는 조밀막은 “입자 크기와 구멍 직경·모양”이 확산을 좌우한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 막의 종류에 따른 용질의 투과 방법과 특징

- 구멍(pore)이 없는 균일한 두께를 가진 막: 이러한 막을 통한 분자의 확산 정도는 막에 대한 용질분자의 용해도에 의존함 (단순확산).
- 곧은 구멍(pore)이 있는 조밀한 막: 이러한 막을 통한 분자의 확산 정도는 투과하는 용질 입자의 크기와 구멍의 직경 및 모양 등에 크게 의존함 (세공, 통로(channel) 확산).
- 셀룰로오스 막: 균일하지 않고 복잡한 통로를 통해 확산이 일어남.

그림 라벨: (a) Diffusion through the homogeneous film = 균일한 막을 통한 확산 · (b) Diffusion through solvent(usually water)-filled pores = 용매(보통 물)로 채워진 구멍을 통한 확산 · (c) Diffusion through and/or between the fibrous membrane strands = 섬유상 막 가닥 안 또는 사이를 통한 확산

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: 용해도 · 입자의 크기 · 구멍의 직경 및 모양

그림	막	이동 방식	결정 요인
(a)	구멍 없는 균일막 (예: 지질 이중층 같은 고분자 막)	막 속에 녹아 들어가 반대쪽으로 확산 (단순확산)	막에 대한 용해도
(b)	곧은 구멍이 뚫린 조밀한 막	물이 찬 구멍(pore)을 지나감 (세공·통로 확산)	입자 크기 vs 구멍 직경·모양
(c)	셀룰로오스 등 섬유상 막	엉킨 섬유 사이/안의 복잡한 경로	경로가 구불구불(굴곡)해서 복잡

왜 다를까? (a)에는 통로가 없으니 약물이 막 물질에 먼저 녹아야 지나갈 수 있어 → 용해도(막에 잘 녹는 성질, 예: 지용성)가 관건. (b)는 물이 찬 통로라 구멍보다 작으면 통과, 크면 못 지나가서 체(sieve)처럼 작동 → 크기가 관건.

시험 포인트 “구멍 없음 → 용해도, 구멍 있음 → 크기” 한 문장으로 암기. 앞의 투석 (구멍 통과 속도가 크기에 반비례)이 (b) 유형이야.

핵심 키워드

공여체·수용체

확산류 J

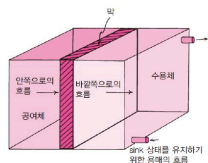
 $dM/(S \cdot dt)$

sink 유지

Fick의 1 법칙 (Fick's 1st law) 과 정상상태 (steady state)

✓ 막을 통한 약물의 확산 장치 : 공여체 (donor)로부터 막을 통해 약물이 용해되어 수용체 (receptor) 부분으로 천천히 방출되는 장치임.

✓ (Flux; F or J) : 일정한 단위 단면적 (S)을 가지는 막을 통해 단위 시간 (dt)동안 통과한 전체 분자 질량 또는 수 (dM)로 정의함.



Ch 12: 확산

한 줄 요약

막 왼쪽 공여체의 약물이 막을 지나 오른쪽 수용체로 천천히 나가는 장치. 확산류 = 단위 단면적·단위 시간당 통과량.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- ✓ 막을 통한 약물의 확산 장치: 공여체 (donor)로부터 막을 통해 약물이 용해되어 수용체 (receptor) 부분으로 천천히 방출되는 장치임.
- ✓ 확산류 (Flux; F or J): 일정한 단위 단면적 (S)을 가지는 막을 통해 단위 시간 (dt) 동안 통과한 전체 분자 질량 또는 수 (dM)로 정의함.

그림 라벨: 막 · 공여체(donor) · 수용체(receptor) · 안쪽으로의 흐름 · 바깥쪽으로의 흐름 · sink 상태를 유지하기 위한 용매의 흐름(수용체 쪽에 새 용매를 넣고 빼는 관)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 확산류 (영어로 Flux, 기호 F 또는 J)

장치 이해 상자를 막으로 둘로 나눠서 왼쪽 공여체에 약물 용액, 오른쪽 수용체엔 용매만 넣어. 약물이 막을 통과해 수용체로 이동하는 양을 시간별로 재는 실험 장치야(약물 투과 실험의 기본 구조).

확산류의 정의식 $J = dM / (S \cdot dt)$

- dM = 통과한 물질의 양(g 또는 몰), S = 막 단면적(cm^2), dt = 시간(s)
- 단위 = $\text{g} / (\text{cm}^2 \cdot \text{s}) \rightarrow$ “1 cm^2 막을 1초에 지나가는 g 수”.
- 면적으로 나누는 이유: 막이 클수록 많이 통과하니, 막 크기와 무관한 비교 값으로만 드러는 거야.

sink 상태를 위한 용매 흐름 수용체의 약물을 바로 씻어내(새 용매를 계속 공급) 농도를 거의 0으로 유지하는 장치. 이게 슬라이드 12의 싱크 상태($C \approx 0$)야 — 그래야 확산의 추진력(농도차)이 줄지 않아.

핵심 키워드

$$J = dM / (S \cdot dt) = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

음(-) 부호 J는 항상 양수

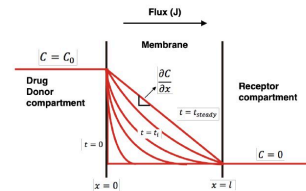
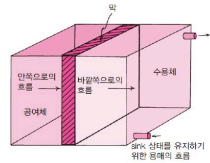
농도 기울기

Fick의 1 법칙 (Fick's 1st law) 과 정상상태 (steady state)

✓ Fick의 제 1법칙 : 확산류(flux)를 특정 시간 동안 단위 면적을 통과하는 물질의 양 또는 공여체로부터 막의 수직 거리 (x; cm)에 따른 농도 변화로 표현한 식

$$\text{Flux (J)} = \text{---} = -D \text{---}$$

: - 표시는 확산이 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로만 일어난다는 의미이며 Flux 값은 항상 양수 임.



M = 이동물질의 양 (g)
S = 막 단면적 (cm²)
D = 확산계수 (cm²/sec)
C = 물질 농도 (g/cm³)

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Fick의 제1법칙: 확산류(flux)를 특정 시간 동안 단위 면적을 통과하는 물질의 양 또는 공여체로부터 막의 수직 거리 (x; cm)에 따른 농도 변화로 표현한 식

$$\text{Flux (J)} = \frac{dM}{S \cdot dt} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

- : - 표시는 확산이 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로만 일어난다는 의미이며 Flux 값은 항상 양수 임.
- M = 이동물질의 양 (g) · S = 막 단면적 (cm²) · D = 확산계수 (cm²/sec) · C = 물질 농도 (g/cm³)

그림 라벨: Flux (J) → · Membrane(막) · Drug Donor compartment(약물 공여체 구획) C = C₀ · Receptor compartment(수용체 구획) C = 0 · t = 0, t = t_i, t = t_{steady} · x = 0, x = l · ∂C/∂x(기울기)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① $dM / (S \cdot dt)$ ② $\partial C / \partial x$ ③ 양수

식의 의미 왼쪽 $dM / (S \cdot dt)$ 는 “flux의 정의”, 오른쪽 $-D (\partial C / \partial x)$ 는 “flux가 무엇으로 결정되나”: 확산계수 D × 농도 기울기.

- 기울기 $\partial C / \partial x$ = 거리당 농도 변화. 공여체(x = 0, C₀) → 수용체(x = l, C = 0)로 갈수록 농도가 내려가니 기울기는 음수(-).
- 그래서 앞에 -를 붙여 (-) × (-) = (+), flux는 항상 양수. “-는 방향 표시(높은 곳→낮은 곳)”.

단위 계산 D (cm²/s) × C (g/cm³) / x (cm) = g/(cm²·s) ✓ → flux 단위와 일치.

추가 예제 (가정 수치) 정상상태에서 기울기가 직선이면 $\partial C / \partial x = (0 - C_0) / l$ 이라 $J = D \cdot C_0 / l$.

D = 2.0×10^{-6} cm²/s, C₀ = 5 mg/cm³, 막 두께 l = 0.02 cm 라면

$$J = (2.0 \times 10^{-6} \times 5) / 0.02 = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mg/(cm}^2 \cdot \text{s)}$$

$$\text{막 면적 } S = 2 \text{ cm}^2, 1\text{시간}(3600 \text{ s}) \text{ 동안 통과한 양 } M = J \times S \times t = 5.0 \times 10^{-4} \times 2 \times 3600 = 3.6 \text{ mg.}$$

D, C₀가 클수록, 막이 얇을수록 flux가 커져 — 약물이 잘 통과하는 조건을 식으로 정리한 거야.

핵심 키워드

시간에 따라 변함

 $dC/dx = \text{상수}$ $t \geq t_{\text{steady}}$

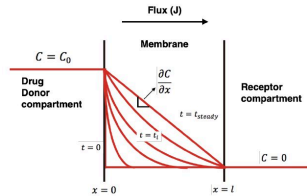
방출 속도 일정

Fick의 1 법칙 (Fick's 1st law) 과 정상상태 (steady state)

✓ 정상 상태 (Steady state):

- 막 내부에서의 거리에 따른 농도 변화 ($\frac{\partial C}{\partial x}$)는 시간에 따라 변함.
- 이 값은 시간에 따라 점차 증가하다가 특정 시간 ($t = t_{\text{steady}}$) 이상에서는 더 이상 $\frac{\partial C}{\partial x}$ 하지 않는 상태가 됨. ($x = l$ 지점 기준)
- 즉, 거리에 관계 없이 $dC/dx = \text{constant}$ 인 상태인 경우, 수용체로의 약물의 방출 속도가 일정 해지며, 이 상태를 정상상태 라고 한다.
- 일반적으로 Fick의 1 법칙은 정상 상태에서의 flux를 의미함.

$$\text{Flux (J)} = \frac{dM}{S \cdot dt} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$



한 줄 요약

처음엔 막 안의 농도 기울기가 시간에 따라 변하다가, t_{steady} 이후 직선이 되어 더 이상 변하지 않는 상태가 정상상태. 이때 방출 속도가 일정하다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 정상 상태 (Steady state):

- 막 내부에서의 거리에 따른 농도 변화 ($\partial C / \partial x$)는 **시간**에 따라 변함.
- 이 값은 시간에 따라 점차 증가하다가 특정 시간 ($t = t_{\text{steady}}$) 이상에서는 더 이상 **변화** 하지 않는 상태가 됨. ($x = l$ 지점 기준)
- 즉, 거리에 관계 없이 $dC/dx = \text{constant}$ 인 상태인 경우, 수용체로의 약물의 방출 속도가 일정해지며, 이 상태를 **정상 상태** 라고 한다.
- 일반적으로 Fick의 1법칙은 **정상 상태에서의 flux**를 의미함.

$$\text{Flux (J)} = dM / (S \cdot dt) = -D \partial C / \partial x$$

그림: 막 안 농도 분포 — $t = 0$ (공여체 쪽 경계만 C_0) → $t = t_1$ (곡선) → $t = t_{\text{steady}}$ (직선, 기울기 $\partial C / \partial x$), 수용체 $C = 0$

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **시간** ② **변화** ③ **정상 상태**

그림으로 이해하기 (막 안의 농도 분포를 시간별로 그림)

1. $t = 0$: 막 안에 약물이 없고 공여체 경계($x = 0$)에만 $C_0 \rightarrow$ 기울기가 급하게 꺾인 곡선.
2. $t = t_1$: 약물이 점점 막 안으로 스며들면서 곡선이 **점점 펴짐** → $\partial C / \partial x$ 가 **시간에 따라 변함**.
3. $t = t_{\text{steady}}$ 이후: 공여체(C_0) ~ 수용체(0)를 잇는 **직선** → 기울기가 더 이상 변하지 않음 ($dC/dt = 0$, $dC/dx = \text{상수}$).

정상상태의 핵심

- 막 안 **각 위치의 농도가 시간에 따라 변하지 않음** ($dC/dt = 0$) 그리고 기울기 dC/dx 는 **상수**.
- 따라서 flux $J = -D \cdot dC/dx$ 도 **일정** → 수용체로의 **방출 속도(dM/dt)가 일정**.
- Fick의 제1법칙은 정상상태의 flux를 기술 하고, 정상상태에 도달하기 전(농도가 시간에 따라 변하는 구간)은 제2법칙($\partial C / \partial t = D \partial^2 C / \partial x^2$)으로 기술해.

참고(슬라이드에 없음): 실험에서 시간-투과량 그래프의 직선 구간이 정상상태이고, 그 직선을 시간 축으로 연장한 절편이 **지연시간(lag time)**이야. 이 직선 기울기가 정상상태 flux $\times$ 면적.

핵심 키워드

확산계수 D

두께와 무관

싱크상태 C = 0

5~10% 이하

확산계수와 싱크상태

- ✓ **확산 계수 (Diffusion coefficient)**: 단위는 cm^2/sec 이며, 특정 물질(막)에서 단위 시간 동안 단위 면적에 얼마나 많은 양의 물질이 확산할 수 있는지 나타내는 임.
- ⇒ 물질의 **두께**에 따라 달라지지 않는 상수이며 클수록 확산이 빨리 일어남.
- ✓ **싱크 상태 (Sink condition)**: 수용체로 확산된 물질이 정체하지 않고 곧바로 제거될 경우 항상 **C = 0**인 상태가 유지되며, 이 상태를 **싱크 상태**라고 함. 현실적으로 수용체의 약물의 농도가 공여체 농도의 **5~10% 이하**로 유지될 경우에도 **싱크상태**로 간주하고 계산을 간략화 할 수 있음.

Ch 12: 확산

한 줄 요약

D는 물질 고유의 계수(단위 cm^2/sec , 두께와 무관, 클수록 빠름). 수용체 농도가 항상 0(≈공여체의 5~10% 이하)이면 싱크상태.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- ✓ **확산 계수 (Diffusion coefficient)**: 단위는 cm^2/sec 이며, 특정 물질(막)에서 단위 시간 동안 단위 면적에 얼마나 많은 양의 물질이 확산할 수 있는지 나타내는 물질 **고유 계수** 임.
⇒ 물질의 **두께**에 따라 달라지지 않는 상수이며 클수록 확산이 빨리 일어남.
- ✓ **싱크 상태 (Sink condition)**: 수용체로 확산된 물질이 정체하지 않고 곧바로 제거될 경우 항상 **C = 0**인 상태가 유지되며, 이 상태를 **싱크 상태**라고 함. 현실적으로 수용체의 약물의 농도가 공여체 농도의 **5~10% 이하**로 유지될 경우에도 **싱크상태**로 간주하고 계산을 간략화 할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: **고유 계수** · **두께** · **C = 0**

확산계수 D

- “얼마나 잘 퍼지나”를 나타내는 **물질(과 매질) 고유의 값**. 단위 cm^2/sec .
- 막 두께와 무관**: 두께 l은 식($J = D \cdot C_0 / l$)에 **따로** 들어가고 D 안에는 포함되지 않아.
- D가 클수록 flux 증가. (참고: 분자가 작을수록·온도가 높을수록·용매 점성이 작을수록 D는 커져 — Stokes-Einstein 관계)

싱크 상태 = 수용체로 넘어온 약물을 즉시 제거해 **수용체 농도 C ≈ 0**을 유지하는 조건.
그러면 농도차(추진력) = $C_0 - 0 = C_0$ 가 **계속 일정**해서 flux 식이 $J = D \cdot C_0 / l$ 로 간단해져.

왜 5~10% 이하면 싱크로 보나? (수치 확인)

공여체 100, 수용체 5라면 실제 농도차 = $100 - 5 = 95 \rightarrow C = 0$ 으로 가정한 100과 비교해 **오차 5 %**.

수용체가 10이어도 오차 10 % 이내. 그래서 “수용체 ≤ 공여체의 5~10 %”면 **싱크 상태**로 간주 하고 계산을 간략화해.

핵심 키워드

정답 ①·①

정상상태

투과도

오답 분석

예제

예제1) 약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

- ① 정상상태
- ② 제어상태
- ③ 평형상태
- ④ 싱크상태
- ⑤ 지연상태

예제2) 공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

- ① 투과도
- ② 점탄성
- ③ 용해도
- ④ 이온화도
- ⑤ 용출속도

Ch 12: 확산

한 줄 요약

예제1 정답 ① 정상상태, 예제2 정답 ① 투과도.

문제 번역 · 원문 정리

예제 1) 약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

- ① 정상상태 ② 제어상태 ③ 평형상태 ④ 싱크상태 ⑤ 지연상태

예제 2) 공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

- ① 투과도 ② 점탄성 ③ 용해도 ④ 이온화도 ⑤ 용출속도

상세 설명 · 풀이

예제 1 — 정답 ① 정상상태

농도 기울기(dC/dx)가 일정하다 = 정상상태의 정의(슬라이드 11)야.

- ② 제어상태: 이 강의에서 다루는 용어가 아님 (오답).
- ③ 평형상태: 양쪽 농도가 같아 **알짜 이동이 0** — 기울기가 없음. 정상상태는 기울기가 “있고 일정”.
- ④ 싱크상태: 수용체 농도를 0에 가깝게 유지하는 조건 — “기울기가 일정”이라는 뜻이 아님.
- ⑤ 지연상태: 정상상태에 도달하기 전 **지연시간(lag)** 구간을 연상시키는 오답 보기.

예제 2 — 정답 ① 투과도

공여체(일정 농도) → 막(면적 일정) → 수용체로 이동한 양을 **시간별로 측정**하면 flux(J)와 이를 농도로 나눈 **투과도(투과계수, permeability)**를 구할 수 있어 ($J = P \cdot C_0$, $P = D \cdot K/l$ 형태).

- ② 점탄성: 유변학(점성+탄성) 측정 항목 — 이동량 측정과 무관.
- ③ 용해도: 포화 농도를 재는 실험.
- ④ 이온화도: $pK_a \cdot pH$ 관련 값.
- ⑤ 용출속도: 정제 등 제형에서 약이 녹아 나오는 속도(용출 시험) — “막 투과” 실험이 아님.

한 줄 정리 기울기가 일정 = **정상상태** / 막 통과량을 시간별로 재는 실험 = **투과도(투과성)**.

핵심 키워드

용출 수송체 높은

압력 용해도·크기

Summary 1

✓ 약학에서의 확산 응용 예시

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물의 방출: 봉해, (), 분산 등이 있음.
- 세포막에서 약물의 흡수와 배출: 단순확산, ()수송
- 삼투현상: 용질의 농도가 (높은 / 낮은) 곳으로 용매 분자가 확산 되어감.
- 한외여과: 특정한 용질을 거르기 위해 반투과성 막을 통해 용매만 빠져나가도록 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제 하는 과정
- 투석: 원하지 않는 작은 용질만 빠져나가도록 막을 설계하여 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제 하는 과정

✓ 막의 종류에 따른 물질의 투과 및 확산

- 구멍이 없는 균일한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.
- 구멍이 있는 조밀한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.

한 줄 요약

정답 7개 확정: 용출 / 수송체 / 높은 / 압력을 가해 / 압력을 가하지 않고 / 분자의 용해도 / 분자의 크기.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 약학에서의 확산 응용 예시

- 정제, 과립 및 산제로부터의 약물의 방출: 봉해, (용출), 분산 등이 있음.
- 세포막에서 약물의 흡수와 배출: 단순확산, (수송체) 수송
- 삼투현상: 용질의 농도가 (높은 / 낮은) 곳으로 용매 분자가 확산되어 감.
- 한외여과: 특정한 용질을 거르기 위해 반투과성 막을 통해 용매만 빠져나가도록 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제하는 과정
- 투석: 원하지 않는 작은 용질만 빠져나가도록 막을 설계하여 (압력을 가해 / 압력을 가하지 않고) 정제하는 과정

✓ 막의 종류에 따른 물질의 투과 및 확산

- 구멍이 없는 균일한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.
- 구멍이 있는 조밀한 막을 통과할 때: 분자의 확산은 (분자의 크기 / 분자의 용해도)에 크게 의존한다.

상세 설명 · 풀이

이 페이지는 슬라이드 2와 같은 문제의 정답지야. 나란히 놓고 자가 테스트하자.

#	문제	정답	핵심 근거 (슬라이드)
1	제형 방출 과정	용출	봉해·분산·용출 (5)
2	세포막: 단순확산과 () 수송	수송체	촉진확산·능동수송 (5)
3	삼투: 용질 농도가 () 곳으로	높은	물이 농도 높은 쪽으로 (6)
4	한외여과	압력을 가해	막에 압력을 걸어 분리 (6)
5	투석	압력을 가하지 않고	압력 X, 속도 차로 분리 (7)
6	구멍 없는 균일한 막	분자의 용해도	막에 녹아 확산 (8)
7	구멍 있는 조밀한 막	분자의 크기	크기·구멍 직경/모양 (8)

혼동 주의 삼투는 “농도 높은 쪽으로 물이 이동” (용질이 아니라 물이 이동!). 한외여과는 압력 O, 투석은 압력 X.

핵심 키워드

단면적

포화·일정

 $dC/dx \cdot dC/dt$ cm^2/sec

D

Summary 2

✓ 확산류의 정의와 Fick의 제 1법칙

- 확산류 (F, J): 일정한 ()을 가지는 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(M)으로 정의 됨.

$$Flux (J) = \frac{M}{S \cdot dt} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

✓ 정상 상태

- 정의: 막 내부에서 약물이 (포화 / 불포화) 상태로 녹아있으며 시간에 따라 약물의 방출량이 (증가 / 일정)한 상태이다.
- 특징: () 값이 상수 또는 () 값이 0 인 상태이고 Fick의 제 (1 / 2) 법칙은 정상 상태에서에서만 확산류를 기술하는데 쓰인다.

✓ 확산계수

- 정의: 특정 물질에서 단위 시간동안 ()에 얼마나 많은 양의 물질 확산이 일어나는지에 대한 고유 계수이며 단위는 ()이다. 기호는 (D)이다.
- 특징: 확산계수 값이 클 수록 확산류는 (증가 / 감소)하며 물질의 두께에 따라 (달라지는 / 달라지지 않는) 계수이다.

한 줄 요약

정답 11개: 단면적 · 포화 · 일정 · $dC/dx \cdot dC/dt$ · 1 · 단위면적 · cm^2/sec · D · 증가 · 달라지지 않는 (+ 공식 빈칸: $dM/(S \cdot dt)$, $\partial C / \partial x$).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 확산류의 정의와 Fick의 제1법칙

- 확산류 (F, J): 일정한 (단면적)을 가지는 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(M)으로 정의됨.

$$Flux (J) = \frac{dM}{S \cdot dt} = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

✓ 정상 상태

- 정의: 막 내부에서 약물이 (포화 / 불포화) 상태로 녹아 있으며 시간에 따라 약물의 방출량이 (증가 / 일정)한 상태이다.
- 특징: (dC/dx) 값이 상수 또는 (dC/dt) 값이 0인 상태이고 Fick의 제 (1 / 2) 법칙은 정상 상태에서에서만 확산류를 기술하는 데 쓰인다.

✓ 확산계수

- 정의: 특정 물질에서 단위 시간 동안 (단위면적)에 얼마나 많은 양의 물질 확산이 일어나는지에 대한 고유 계수이며 단위는 (cm^2/sec)이다. 기호는 (D)이다.
- 특징: 확산계수 값이 클수록 확산류는 (증가 / 감소)하며 물질의 두께에 따라 (달라지는 / 달라지지 않는) 계수이다.

상세 설명 · 풀이

슬라이드 3과 같은 문제의 정답지야. 빈칸 13개를 이렇게 한 문장으로 묶어 외우자.

한 문단 요약 (정답 포함)

확산류 J는 단면적 단위·단위시간당 통과량 $dM/(S \cdot dt) = -D \cdot \partial C / \partial x$. 공여체가 포화 농도가 일정하고 기울기 dC/dx 가 상수(= dC/dt 가 0)가 되면 방출량이 일정 한 정상상태이고, 이때만 Fick의 제 1 법칙으로 flux를 기술해. 확산계수 D는 단위면적·단위시간당 확산 능력을 나타내는 고유값으로 단위는 cm^2/sec , 클수록 flux 증가, 두께에는 달라지지 않아.

헛갈리는 짝	정리
포화 vs 불포화	정상상태는 포화 (공여체 농도 C_0 일정)
증가 vs 일정	방출량(flux)은 일정 — 시간에 따라 늘지 않음
제1 vs 제2 법칙	정상상태 flux = 제1법칙, 농도가 시간에 따라 변하는 비정상 상태 = 제2 법칙
dC/dx vs dC/dt	dC/dx (거리당) = 상수, dC/dt (시간당) = 0

핵심 키워드

Fick 제1법칙

정상상태

싱크

응용 5가지

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

한 줄 요약

오늘 강의 핵심: $J = -D \cdot dC/dx$, 정상상태 = 기율기 일정·방출 속도 일정, D 는 두께와 무관, 싱크 = $C \approx 0$.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 “한 장 치트시트”

개념	핵심
확산	무작위 분자이동, 추진력 = 농도구배 , 평형에서 알짜 이동 0
응용 5가지	제형 방출· 용출 / 세포막 흡수·배설 / 삼투 / 한외여과(압력 O) / 투석(압력 X)
세포막 투과	단순확산(세포 투과·세포 간) / 촉진확산(passive) / 능동수송(active, 에너지)
막의 종류	균일막 → 용해도 / 조밀 다공막 → 입자 크기·구멍 직경·모양
Fick 제1법칙	$J = dM/(S \cdot dt) = -D \cdot \partial C / \partial x$ (J 는 항상 양수)
정상상태	공여체 포화 , dC/dx 상수 · $dC/dt = 0$, 방출 속도 일정 , 제1법칙 적용
확산계수 D	물질 고유 상수, 단위 cm^2/sec , 두께와 무관, 클수록 확산 빠름
싱크상태	수용체 $C = 0$ (현실적으로 공여체의 5~10 % 이하)
예제	기율기 일정 = 정상상태 / 시간별 이동량 → 투과도

정상상태에서 $J = D \cdot C_0/l$ (싱크 조건) — 앞 슬라이드 10의 추가 예제 참고.